

(网络收集) 2024 年上海卷化学学科等级考带答案图片版

一、氟及其化合物

氟元素及其化合物具有广泛用途。

- 下列关于氟元素的性质说法正确的是_____。
A. 原子半径最小
B. 原子电离能最大
C. 元素的电负性最强
D. 最高正化合价为+7
- 下列关于 ^{18}F 与 ^{19}F 说法正确的是_____。
A. 是同种核素
B. 是同素异形体
C. ^{19}F 比 ^{18}F 多一个电子
D. ^{19}F 比 ^{18}F 多一个中子
- 萤石(CaF_2)与浓硫酸共热可制备 HF 气体, 写出该反应的化学方程式:_____;

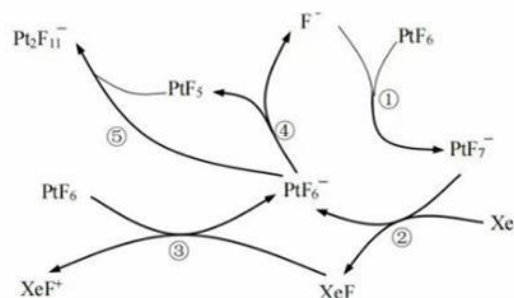
该反应中体现浓硫酸的性质是_____。

- A. 强氧化性 B. 难挥发性 C. 吸水性 D. 脱水性
- 液态氟化氢(HF)的电离方式为: $3\text{HF} \rightleftharpoons \text{X} + \text{HF}_2^-$, 其中 X 为_____。

HF_2^- 的结构为 $\text{F}-\text{H}\cdots\text{F}^-$, 其中 F 与 HF 依靠_____相连接。

- 氟单质常温下能腐蚀 Fe、Ag 等金属, 但工业上却可用 Cu 制容器储存, 其原因是_____。

PtF_6 是极强的氧化剂, 用 Xe 和 PtF_6 可制备稀有气体离子化合物。六氟合铂酸氙($[\text{XeF}]^+[\text{Pt}_2\text{F}_{11}]^-$) 的制备方式如图所示:



6. 上述反应中的催化剂为_____。

- A. PtF_6 B. PtF_7 C. F^- D. XeF^+

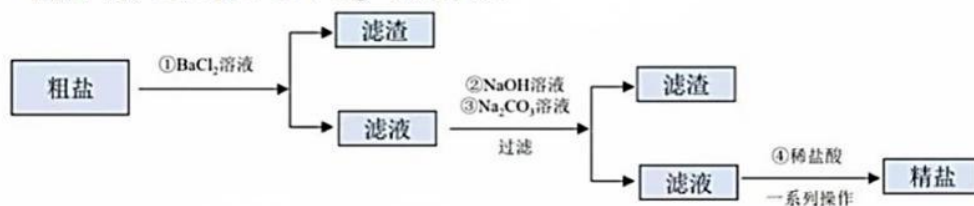
7. (不定项) 上述过程中属于氧化还原反应的是_____。

- A. ② B. ③ C. ④ D. ⑤

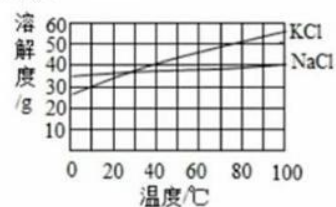
8. 氟气通入氙(Xe)中会产生 XeF_2 、 XeF_4 、 XeF_6 三种氟化物气体。现将 1 mol 的 Xe 和 9 mol 的 F_2 同时通入 50 L 的恒容容器中, 反应 10 min 后, 测得容器内共 8.9 mol 气体, 且三种氟化物的比例为 $\text{XeF}_2 : \text{XeF}_4 : \text{XeF}_6 = 1 : 6 : 3$, 则 10 min 内 XeF_4 的化学反应速率 $v(\text{XeF}_4) =$ _____。

二、粗盐水的精练

粗盐中含有 SO_4^{2-} 、 K^+ 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 等杂质离子:



已知: KCl 和 NaCl 的溶解度如图所示:



9. 步骤①中 BaCl_2 溶液要稍过量, 请描述检验 BaCl_2 溶液是否过量的方法:

10. (不定项) 若加 BaCl_2 后不先过滤就加氢氧化钠和碳酸钠, 会导致_____。

- A. SO_4^{2-} 不能完全去除 B. 消耗更多 NaOH
C. Ba^{2+} 不能完全去除 D. 消耗更多 Na_2CO_3

11. 过滤操作中需要的玻璃仪器, 除烧杯和玻璃棒还需要_____。

- A. 分液漏斗 B. 漏斗 C. 量筒 D. 容量瓶

12. 步骤④中用盐酸调节 pH 至 3~4, 除去的离子有_____。

13. “一系列操作”是指_____。

- A. 蒸发至晶膜形成后, 趁热过滤 B. 蒸发至晶膜形成后, 冷却结晶
C. 蒸发至大量晶体析出后, 趁热过滤 D. 蒸发至大量晶体析出后, 冷却结晶

14. 请用离子方程式表示稀盐酸加入后发生的反应_____。

另有两种方案进行粗盐提纯。

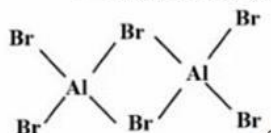
方案 2: 向粗盐水中加入石灰乳[主要成分为 $\text{Ca}(\text{OH})_2$]除去 Mg^{2+} , 再通入含 NH_3 、 CO_2 的工业废气除去 Ca^{2+} ;

方案 3: 向粗盐水中加入石灰乳除去 Mg^{2+} , 再加入碳酸钠溶液除去 Ca^{2+} 。

15. 相比于方案 3, 方案 2 的优点是:_____。

16. 已知粗盐水中 Mg^{2+} 含量为 $0.38 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$, Ca^{2+} 含量为 $1.11 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$, 现用方案 3 提纯 10 L 该粗盐水, 需要加入石灰乳(视为 CaO)和 Na_2CO_3 的物质的量分别为_____, _____
(结果保留三位小数)。

三、溴化铝的性质



已知 AlBr_3 可二聚为右图二聚体: $\text{Br}-\text{Al}-\text{Br}-\text{Al}-\text{Br}$ 。

17. 该二聚体中存在的化学键类型为_____。

- A. 极性键 B. 非极性键 C. 离子键 D. 金属键

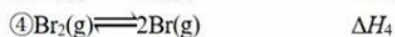
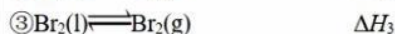
将该二聚体溶于 CH_3CN 生成 $[\text{Al}(\text{CH}_3\text{CN})_2\text{Br}_2]\text{Br}$, 已知其配离子为四面体形, 中心原子杂化方式为_____, 其中配体是_____; 1 mol 该配合物中含有 σ 键共_____ mol。

18. 铝的三种卤化物的沸点如下表所示：

铝的卤化物	AlF_3	AlCl_3	AlBr_3
沸点/ $^{\circ}\text{C}$	1500	370	430

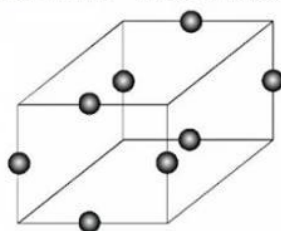
解释三种卤化物沸点差异的原因：_____。

已知反应： $\text{Al}_2\text{Br}_6(\text{l}) \rightleftharpoons 2\text{Al}(\text{g}) + 6\text{Br}(\text{g}) \quad \Delta H$



19. $\Delta H =$ _____。

已知 Al_2Br_6 的晶胞如图所示（平行六面体，各棱长不相等， Al_2Br_6 在棱心）。



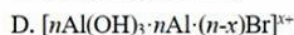
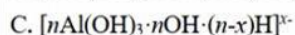
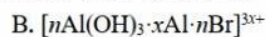
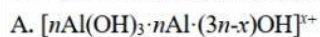
20. 该晶体中，每个 Al_2Br_6 周围最近的 Al_2Br_6 有_____个。

A. 4 B. 5 C. 8 D. 12

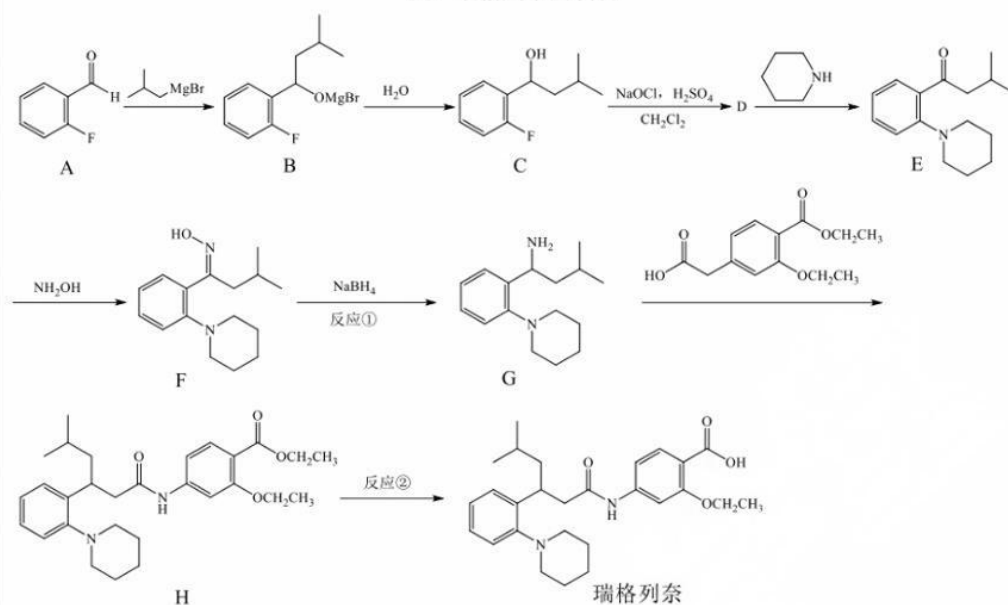
21. 已知 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ ，一个晶胞的体积 $V = 5.47 \times 10^{-22} \text{ cm}^3$ ，则 Al_2Br_6 的晶胞密度为_____ g/cm^3 （结果保留两位小数）。

22. AlBr_3 水解可得 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 胶体，请解释用 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 可净水的原因：_____。

23. 用上述制得的胶体做电泳实验时，有某种胶体粒子向阴极移动，该粒子可能是_____。



四、瑞格列奈的制备



24. 瑞格列奈中的含氧官能团除了羧基、醚键外，还存在_____。

25. 反应①的反应类型为_____。

A. 还原反应

B. 消去反应

C. 取代反应

D. 氧化反应

26. 反应②的试剂和条件是_____。

27. 化合物 D 的分子式是 $\text{C}_{11}\text{H}_{13}\text{FO}$ ，画出结构简式_____。

28. 化合物 D 有多种同分异构体，写出满足下列条件的 D 的同分异构体的结构简式：

_____。

i. 芳香族化合物，可以发生银镜反应

ii. 核磁共振谱中显示出 3 组峰，其峰面积之比为 6 : 6 : 1

29. 将化合物 G 的对映异构体分离后才能发生下一步反应。

(1) G 中有_____个手性碳。

(2) 已知: $\text{RNH}_2 + \text{CH}_3\text{COOCH}_3 \longrightarrow \text{CH}_3\text{CONHR} + \text{CH}_3\text{COOH}$ 。

用 $\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_3$ 和谷氨酸可制备 $\text{CH}_3\text{CONHCH}(\text{COOH})\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$, 该物质可用于分离对应异构体。谷氨酸的结构简式为_____。

检验谷氨酸的试剂是_____。

A. 硝酸 B. 茚三酮 C. NaOH 溶液 D. NaHCO_3 溶液

30. 用 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_2\text{COOH}$ 与 G 可直接制取 H, 但产率变低, 请分析原因:_____。

31. 以 $\text{OHC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CHO}$ 和 CH_3MgBr 合成 $\left[\text{C}(=\text{O})-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{O} \right]_n$ (合成路线的表示方式为: $\text{A} \xrightarrow[\text{反应条件}]{\text{反应试剂}} \text{B} \cdots \cdots \xrightarrow[\text{反应条件}]{\text{反应试剂}} \text{目标产物}$)。

五、珊瑚的形成与保护

已知: $\text{Ca}^{2+} + 2\text{HCO}_3^- \rightleftharpoons \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{CO}_3$

① $\text{HCO}_3^- \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{CO}_3^{2-}$

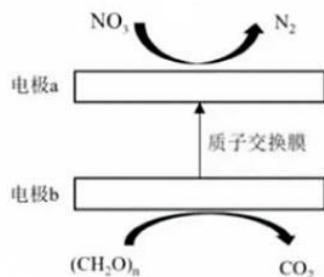
② $\text{Ca}^{2+} + \text{CO}_3^{2-} \rightleftharpoons \text{CaCO}_3$

③ $\text{HCO}_3^- + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3$

32. pH 增大有利于珊瑚(CaCO_3)的形成, 请解释原因:_____。

已知: H_2CO_3 的 $K_{a1}=4.2 \times 10^{-7}$, $K_{a2}=5.6 \times 10^{-11}$, CaCO_3 的 $K_{sp}=2.8 \times 10^{-9}$ 。

33. 若 $c(\text{H}^+)=x \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $c(\text{HCO}_3^-)=y \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 则 $c(\text{H}_2\text{CO}_3)=$ _____ (用 x 、 y 表示, 下同); 当 $c(\text{Ca}^{2+})=$ _____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时, 开始产生 CaCO_3 沉淀。



34. 根据上图, 写出电极 a 的电极反应方程式:_____。

35. 关于上述电化学反应过程, 描述正确的是_____。

- A. 该装置实现了电能转化学能
B. 电极 b 上发生氧化反应
C. 电子从电极 b 经过电解质溶液运动到电极 a
D. 1 mol $(\text{CH}_2\text{O})_n$ 转化时转移了 4 mol 电子

36. 为什么溶液中氧气浓度高了, NO_3^- 的除去量会变少, 但有机物的除去量会变多:

_____。